

Programación Estática y Laboratorio web

CSS IV



Universidad Nacional del Comahue
Facultad de Informática



[Repaso]

- HTML
- CSS
- Modelo de cajas
- Pero, ¿tenemos las herramientas para hacer layout?

[Layout]

- Es la estructura general o el **esquema organizativo** de la página. Implementar un layout significa definir cómo se distribuyen las grandes piezas del sitio: dónde va el encabezado, cuántas columnas tendrá el contenido, dónde se ubica la barra lateral y el pie de página.

[Layout]

- Hasta ahora, vimos como armar bloques.
- ¿Pero como hacer para que los bloques se acomoden en base a un diseño general?
- Flex: unidimensional
- Grid: bidimensional
- Float: no se usa más pero se lo pueden encontrar
- No se usa desde hace mucho: tablas (para layout)

Visualización: Display

display	Visualización de un elemento
Valores	inline block contents flex grid inline-block inline-flex inline-grid inline-table list-item run-in table table-caption table-column-group table-header-group table-footer-group table-row-group table-cell table-column table-row none initial inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	inline
Descripción	Permite controlar la forma de visualizar un elemento e incluso ocultarlo

- Los más utilizados son inline, block, none y **flex**.
- inline permite mostrar cualquier elemento como si fuera de línea.
- block permite mostrar cualquier elemento como si fuera de bloque.
- none hace como si el elemento no existiera
- flex lo veremos a continuación

[Display: flex]

- Es una propiedad del contenedor (parent).
- Sirve para posicionar los elementos internos (children).
- Vamos a profundizar en parent/children más adelante.
- Convierte al contenedor en un contenedor flexible.
- Objetivo: alinear y distribuir los elementos de manera sencilla y eficiente
- Se usa en conjunción con varias propiedades más, algunas de ellas en el contenedor y otras en los elementos contenidos

[Display: flex]

```
<div id="contenedor">

  <div id="d1">
    <h1>Div 1</h1>
  </div>

  <div id="d2">
    <h1>Div 2</h1>
  </div>

  <div id="d3">
    <h1>Div 3</h1>
  </div>

  <div id="d4">
    <h1>Div 4</h1>
  </div>
</div>
```

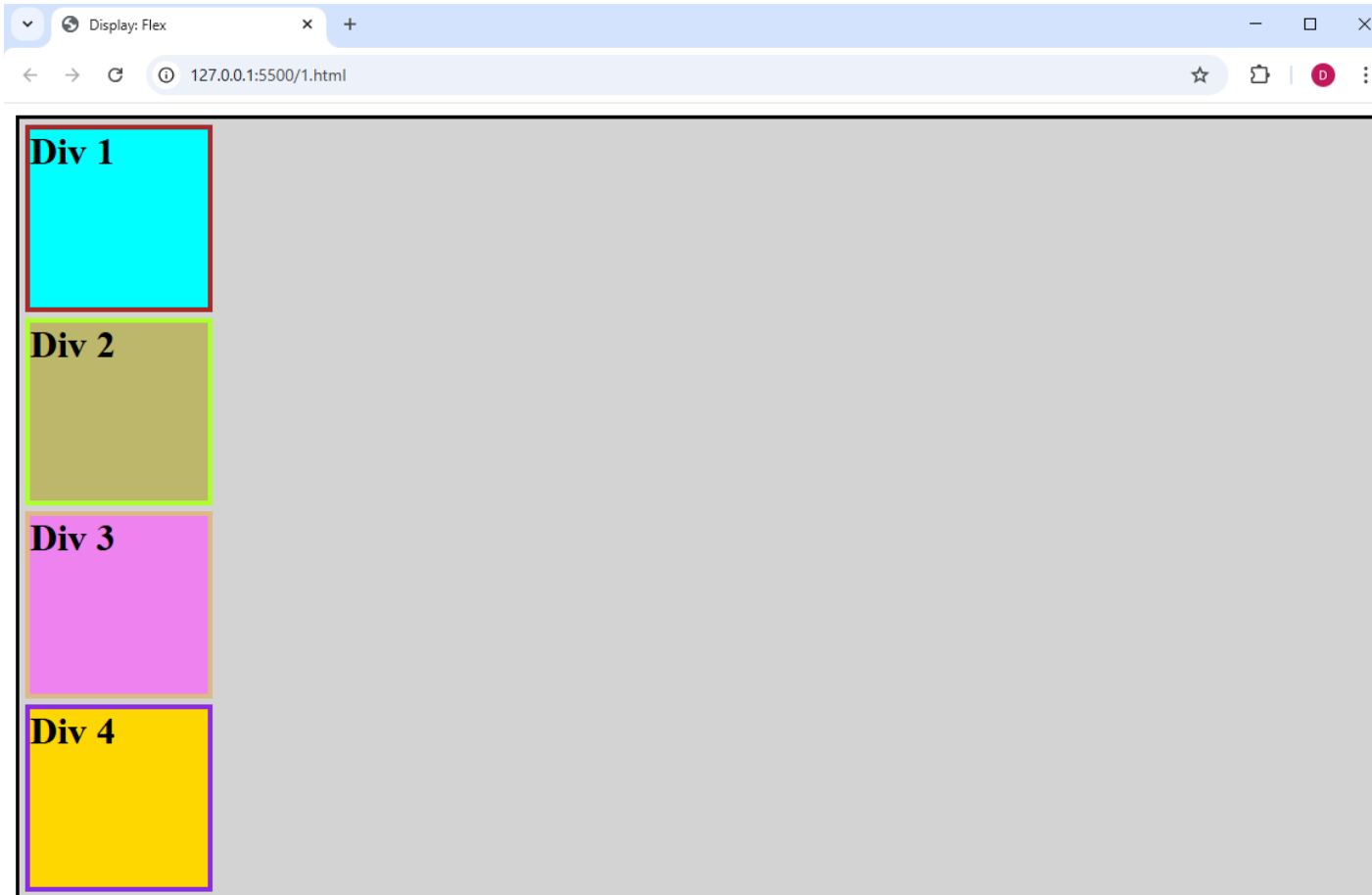
```
#contenedor
{
  background-color: lightgray;
  margin: 10px;
}

.d_inner
{
  width: 150px;
  height: 150px;
  border-width: 4px;
}

#d1
{
  border-color: brown;
  background-color: aqua;
}

#d2
{
  border-color: greenyellow;
```

[Display: flex]

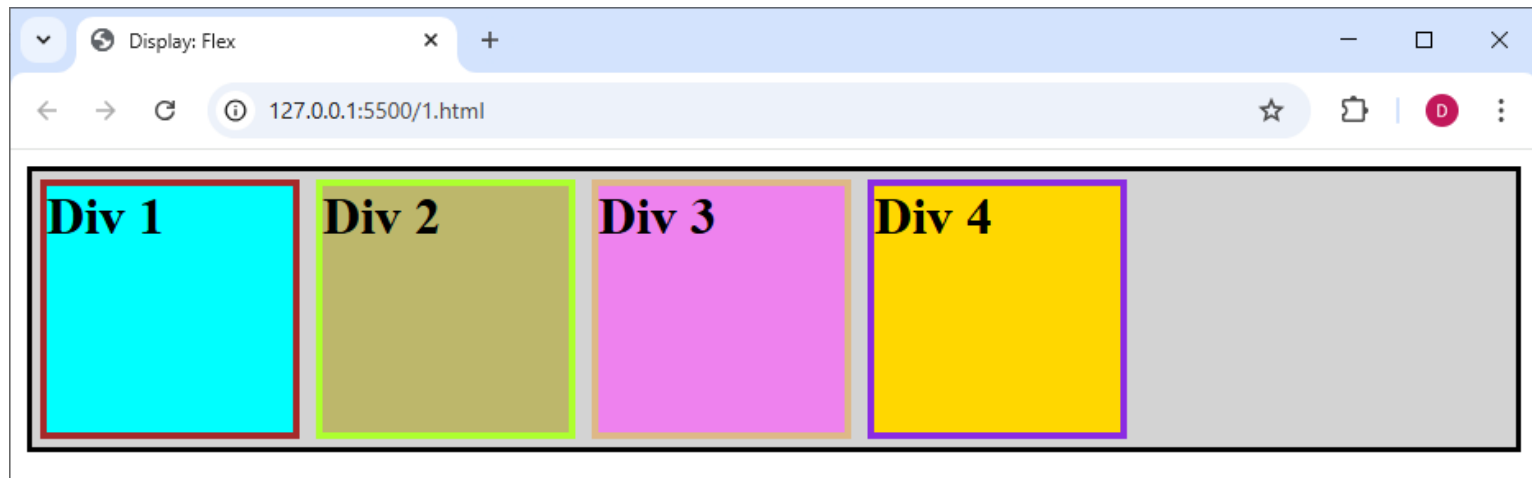


[Display: flex]

■ Agregando display: flex al contenedor

```
#contenedor
{
  display: flex;

  background-color: lightgray;
  margin: 10px;
}
```

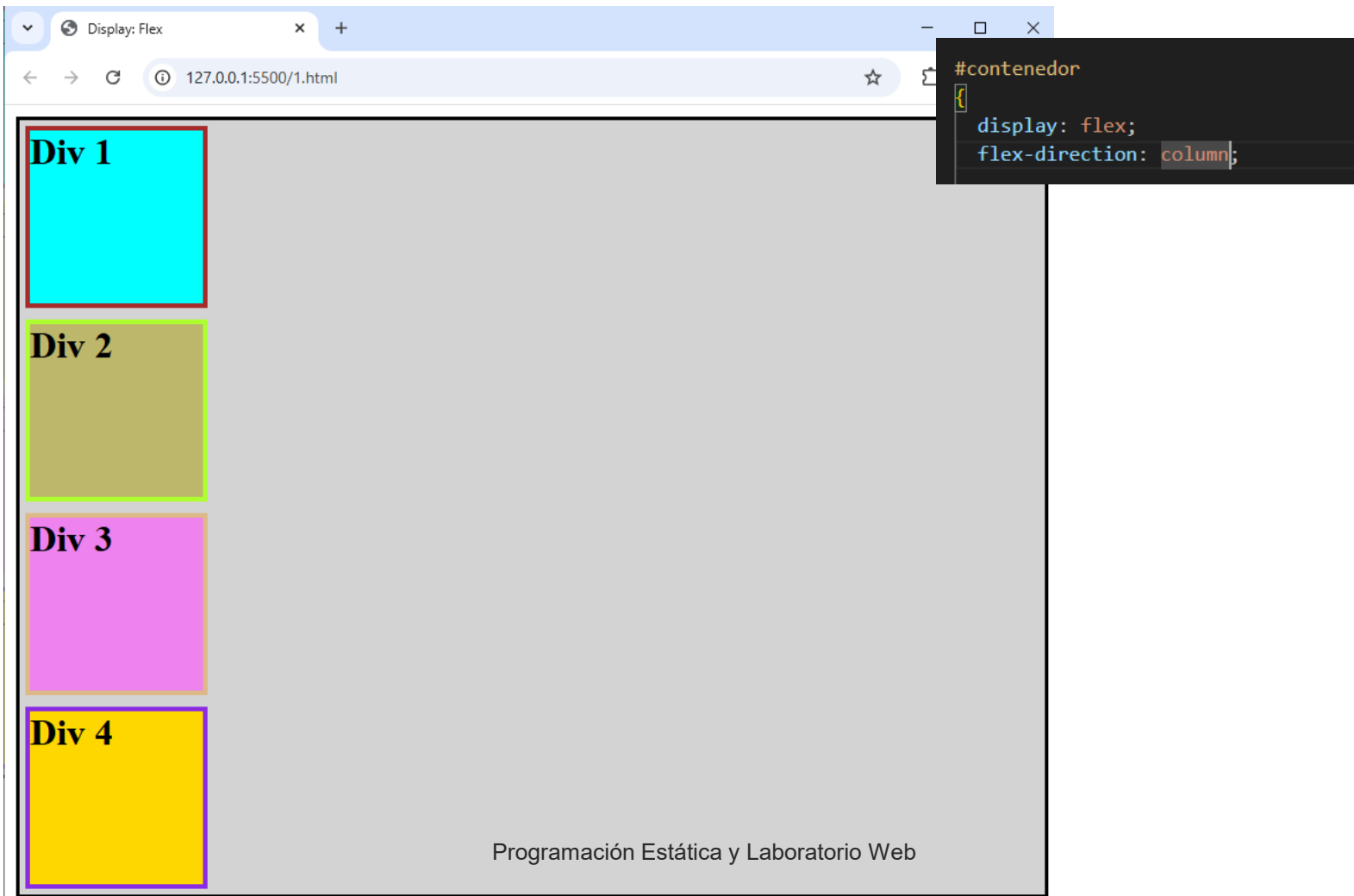


[Display: flex]

- Por defecto, ordena de izquierda a derecha agrupado a la izquierda.
- Conceptos: flex-direction
- flex-direction indica si ordenar de manera flexible horizontal o verticalmente.
- La dirección indicada es el eje principal, y la perpendicular es el eje secundario



[Display: flex]



Visualización: flex-direction

flex-direction	Dirección principal del flujo de posicionamiento
Valores	row row-reverse column column-reverse
Se aplica a	Elementos contenedores con display:flex
Valor inicial	row
Descripción	Permite controlar al orden de posicionamiento de los elementos hijos dentro de un contenedor display:flex

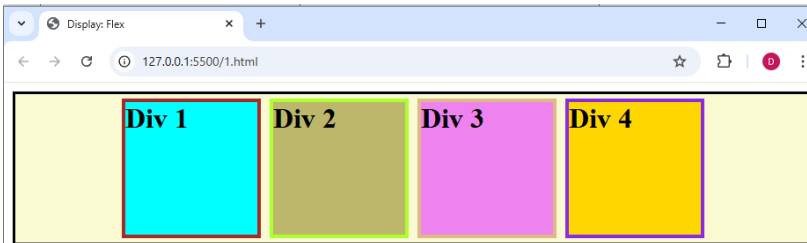
- row: ordena en fila, de izquierda a derecha
- column: ordena en columna, de arriba hacia abajo
- row-reverse: fila de derecha a izquierda
- column-reverse: columna de abajo hacia arriba

Visualización: justify-content

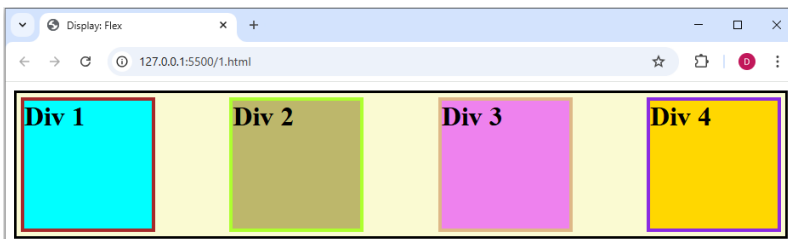
justify-content	Alineación del contenido a lo largo del eje principal (definido por flex-direction).
Valores	flex-start flex-end center space-between space-around space-evenly
Se aplica a	Contenedores con display:flex
Valor inicial	flex-start
Descripción	Controla cómo se distribuyen los elementos hijos dentro del contenedor.

- Resuelve el problema que siempre nos volvía locos: la alineación de elementos internos
- flex-start: Alinea todos los elementos al inicio del eje principal.
- flex-end: Alinea al final del eje principal.
- center: Centra los elementos.
- space-between: Primer y último elemento pegados a los bordes, el resto se reparte el espacio.
- space-around: Espacio igual alrededor de cada elemento.
- space-evenly: Espacio exactamente igual entre todos los elementos, incluso entre los bordes y los extremos.

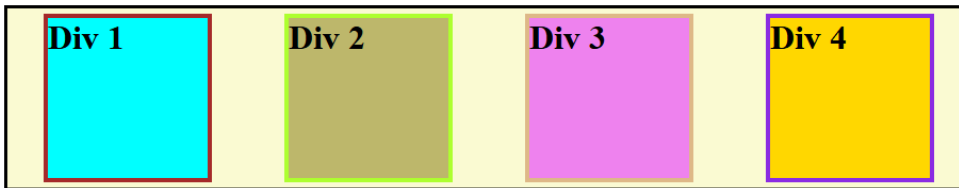
Visualización: justify-content



```
#contenedor
{
  display: flex;
  flex-direction: row;
  justify-content: center;
}
```



```
#contenedor
{
  display: flex;
  flex-direction: row;
  justify-content: space-between;
}
```



```
#contenedor
{
  display: flex;
  flex-direction: row;
  justify-content: space-around;
}
```



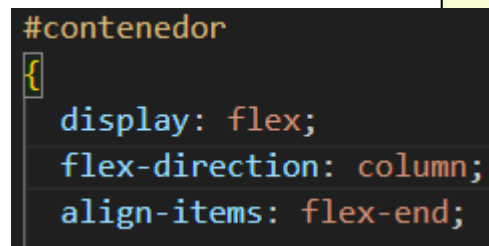
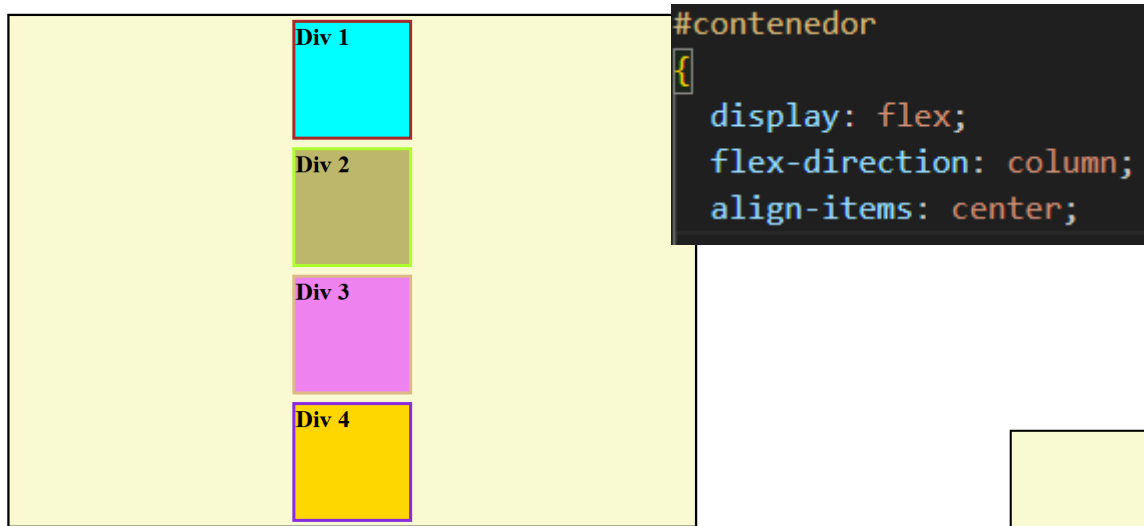
```
#contenedor
{
  display: flex;
  flex-direction: row;
  justify-content: space-evenly;
}
```

Visualización: align-items

align-items	Alinea los elementos hijos a lo largo del eje secundario (el perpendicular al principal)
Valores	stretch flex-start flex-end center baseline
Se aplica a	Contenedores con display: flex
Valor inicial	stretch
Descripción	Controla cómo se alinean los elementos dentro del contenedor en el eje transversal

- stretch: (por defecto) Estira los elementos para que ocupen todo el alto/largo disponible del eje secundario.
- flex-start: Alinea los elementos al inicio del eje secundario.
- flex-end: Alinea al final del eje secundario.
- center: Centra los elementos en el eje secundario.
- baseline: Alinea todos los elementos según su línea base de texto.

Visualización: align-items



Visualización: flex-wrap

flex-wrap	Controla si los ítems deben mantenerse en una línea o pueden saltar a otra línea (hacer "wrap").
Valores	nowrap wrap wrap-reverse
Se aplica a	Contenedores con display: flex
Valor inicial	nowrap
Descripción	Indica si los ítems deben permanecer en una línea o distribuirse en múltiples líneas.

- nowrap: (por defecto) Todos los ítems van en una sola línea, aunque se deformen.
- wrap: Los ítems saltan a una nueva línea si no entran.
- wrap-reverse: Como wrap, pero la nueva línea aparece arriba en lugar de abajo.

Visualización: flex-wrap

```
#contenedor
```

```
{
```

```
  display: flex;
```

```
  flex-direction: row;
```



```
#contenedor
```

```
{
```

```
  display: flex;
```

```
  flex-direction: row;
```

```
  flex-wrap: wrap;
```

Visualización: align-items

align-items	Distribuye el espacio entre las líneas del contenido cuando hay múltiples filas o columnas.
Valores	stretch flex-start flex-end center space-between space-around space-evenly
Se aplica a	Contenedores con display: flex
Valor inicial	stretch
Descripción	Alinea el conjunto de líneas en el eje secundario (vertical si row, horizontal si column).

- Importante: eje secundario

Display: flex para elementos “hijos”

Propiedad

flex-grow

flex-shrink

flex-basis

flex

align-self

order

Qué hace

Hace que el ítem crezca para llenar espacio disponible

Permite que el ítem se achique si el espacio es insuficiente

Define el **tamaño inicial base** del ítem antes de aplicar grow o shrink

Atajo que combina grow, shrink y basis: ejemplo → flex: 1 1 auto

Permite que un ítem individual **sobrescriba** align-items

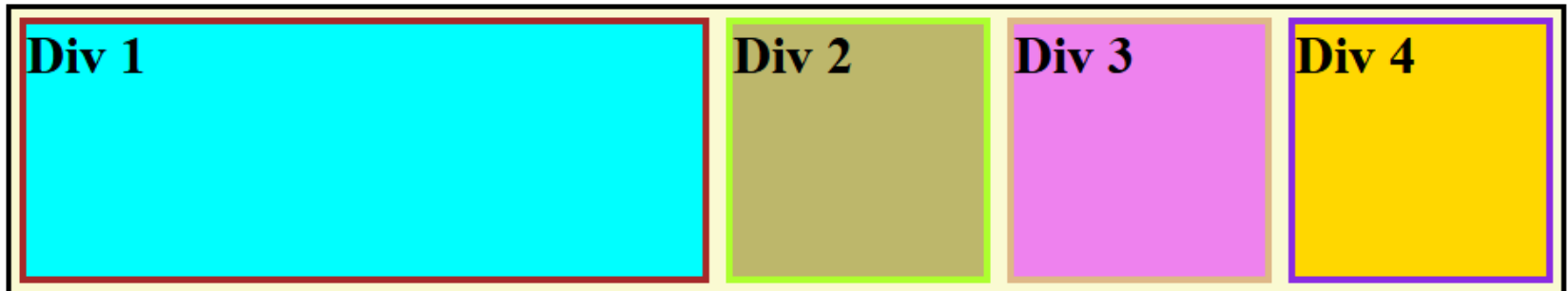
Cambia el orden visual de los ítems sin alterar el HTML

Visualización: flex (para hijos)

flex	Atajo que define cómo se comporta un ítem dentro del contenedor flex
Valores	none auto initial · números personalizados como 1, 2 1 0, etc
Se aplica a	Elementos hijos (flex items) dentro de un contenedor con display: flex
Valor inicial	0 1 auto
Descripción	Sumarizar de tres propiedades: flex-grow, flex-shrink y flex-basis. Tambien pueden usarse por separado

- flex: 1 El ítem ocupa todo el espacio disponible de forma proporcional
- flex: 0 El ítem no crece ni se achica, mantiene su tamaño base
- flex: 1 1 0 Crece y se achica, pero parte de base cero
- flex: auto Usa el tamaño del contenido pero puede crecer y achicarse si hace falta

Visualización: flex (para hijos)



```
#contenedor  
{  
  display: flex;  
  flex-direction: row;
```

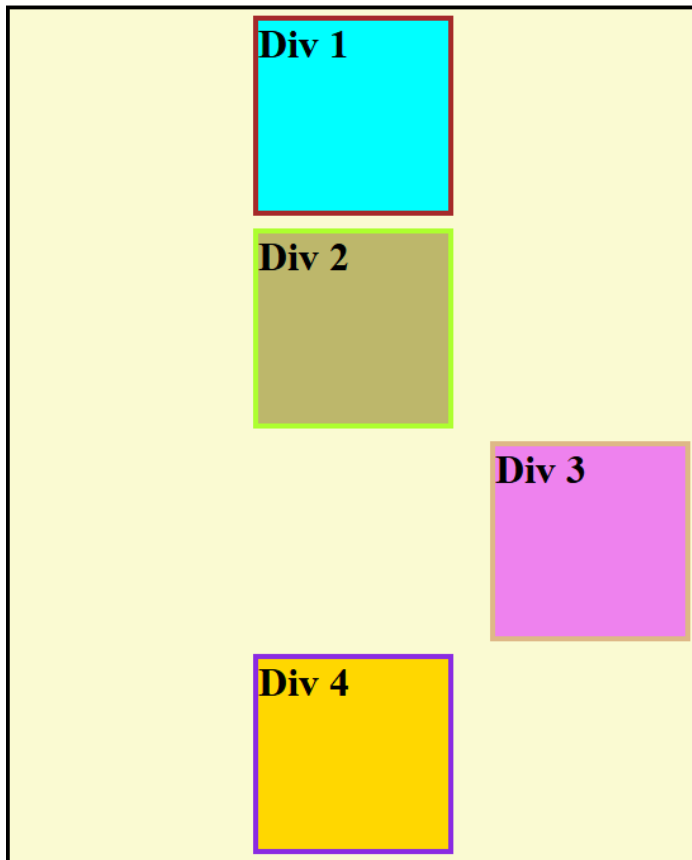
```
#d1  
{  
  flex: 1;  
  
  border-color: brown;  
  background-color: aqua;  
}
```

Estilos. fondos: align-self

align-self	Permite que un ítem individual tenga su propia alineación en el eje secundario
Valores	auto · flex-start · flex-end · center · baseline · stretch
Se aplica a	Elementos hijos (flex items) dentro de un contenedor con display: flex
Valor inicial	auto (toma el valor de align-items del contenedor)
Descripción	Sobrescribe la alineación definida por align-items, solo para ese ítem .

- Permite hacer excepciones al alineamiento general del contenedor

Estilos. fondos: align-self



```
#contenedor
{
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
}
```

```
#d3
{
  align-self: flex-end;
  border-color: burlywood;
  background-color: violet;
}
```

[Display: grid]

- Grid: Grilla. Posicionamiento bidireccional.
- Se utiliza poniendo display: grid a un elemento contenedor.
- Ese contenedor se convierte automáticamente en elemento con filas y columnas
- A cada elemento celda, se le puede setear comportamientos como alto, ancho

Visualización: Display

display	Visualización de un elemento
Valores	inline block contents flex grid inline-block inline-flex inline-grid inline-table list-item run-in table table-caption table-column-group table-header-group table-footer-group table-row-group table-cell table-column table-row none initial inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	inline
Descripción	Permite controlar la forma de visualizar un elemento e incluso ocultarlo

- Layout bidimensional.
- Flex es unidimensional.
- Se pueden utilizar en conjunto

Grid: grid-template-columns

grid-template-columns	Define cuantas columnas tendrá el contenedor
Valores	none auto max-content min-content minmax() length percentage fit-content() repeat() subgrid initial inherit
Se aplica a	Contenedores con display: grid
Valor inicial	none
Descripción	Define la cantidad de columnas que tendrá el contenedor.

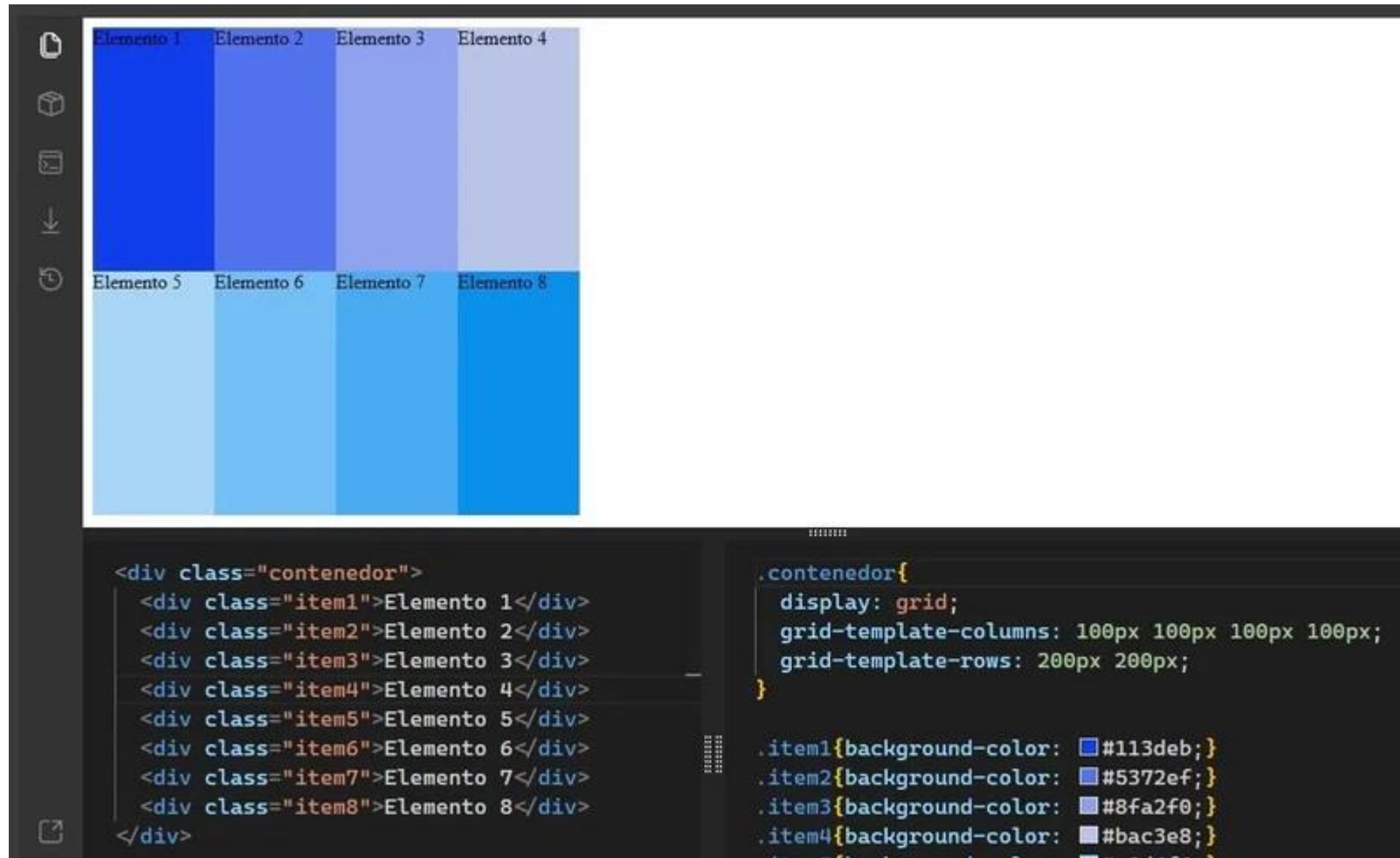
- grid-template-columns: auto auto auto auto;
4 columnas de tamaño automático
- grid-template-columns: 200px 1fr 1fr;
una columna de 200px, dos columnas que reparten el espacio disponible.
- grid-template-columns: repeat(7, 1fr);
repite 7 veces
- Nueva unidad fr: fracción del espacio disponible

Grid: grid-template-rows

grid-template-rows	Define cuantas filas tendrá el contenedor
Valores	none auto max-content min-content minmax() length percentage fit-content() repeat() subgrid initial inherit
Se aplica a	Contenedores con display: grid
Valor inicial	none
Descripción	Define la cantidad de columnas que tendrá el contenedor, definiendo la lista de tamaños de cada o una función helper.

- grid-template-rows: auto auto auto auto;
4 filas de tamaño automático
- grid-template-rows: 80px repeat(2, 1fr) 50px;
combinado una fila de 80píxeles, 2 fracción disponible, una de 50px
- grid-template-rows: repeat(7, 1fr);
repite 7 veces
- Nueva unidad fr: fracción del espacio disponible

Grid



The image displays a web browser interface showing a grid layout with 8 elements arranged in 2 rows and 4 columns. The elements are labeled "Elemento 1" through "Elemento 8". The colors of the elements are as follows:

- Elemento 1: Dark Blue
- Elemento 2: Medium Blue
- Elemento 3: Light Blue
- Elemento 4: Very Light Blue
- Elemento 5: Light Blue
- Elemento 6: Medium Blue
- Elemento 7: Light Blue
- Elemento 8: Medium Blue

The browser's developer tools are open, showing the HTML and CSS for the grid.

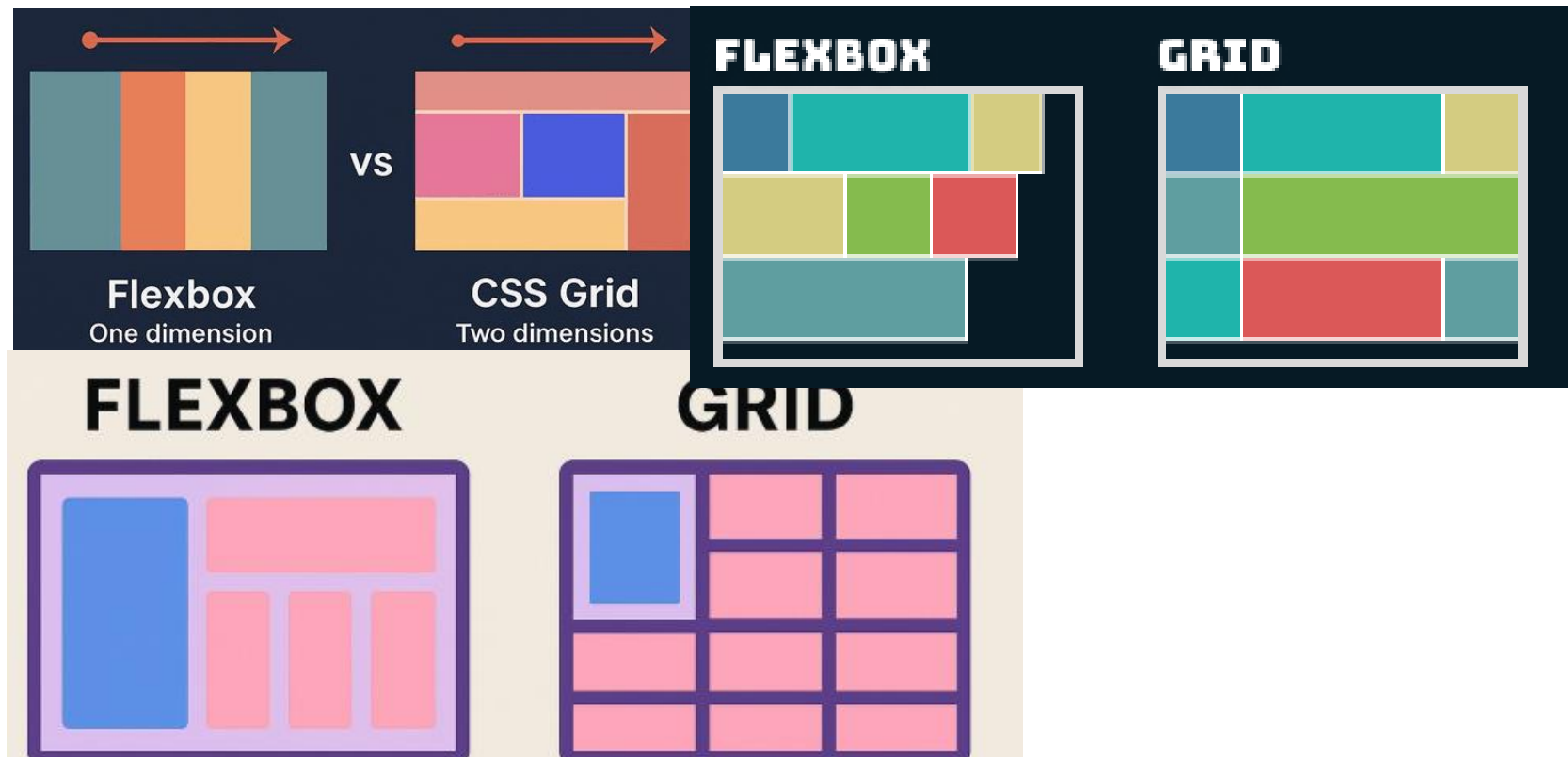
```
<div class="contenedor">  
  <div class="item1">Elemento 1</div>  
  <div class="item2">Elemento 2</div>  
  <div class="item3">Elemento 3</div>  
  <div class="item4">Elemento 4</div>  
  <div class="item5">Elemento 5</div>  
  <div class="item6">Elemento 6</div>  
  <div class="item7">Elemento 7</div>  
  <div class="item8">Elemento 8</div>  
</div>
```

```
.contenedor{  
  display: grid;  
  grid-template-columns: 100px 100px 100px 100px;  
  grid-template-rows: 200px 200px;  
}  
  
.item1{background-color: #113deb;}  
.item2{background-color: #5372ef;}  
.item3{background-color: #8fa2f0;}  
.item4{background-color: #bac3e8;}  
.item5{background-color: #8fa2f0;}  
.item6{background-color: #5372ef;}  
.item7{background-color: #8fa2f0;}  
.item8{background-color: #5372ef;}
```

[Propiedades a explorar]

- Row-gap, column-gap, gap: espacio entre filas y columnas. Como si fuera margen.
- Repetición: `grid-template-columns: repeat(3, 1fr);`
- Valor auto-fill. Crea tantas columnas como entren `grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(150px, 1fr));`
ideal para lista de cards.

Flex vs Grid





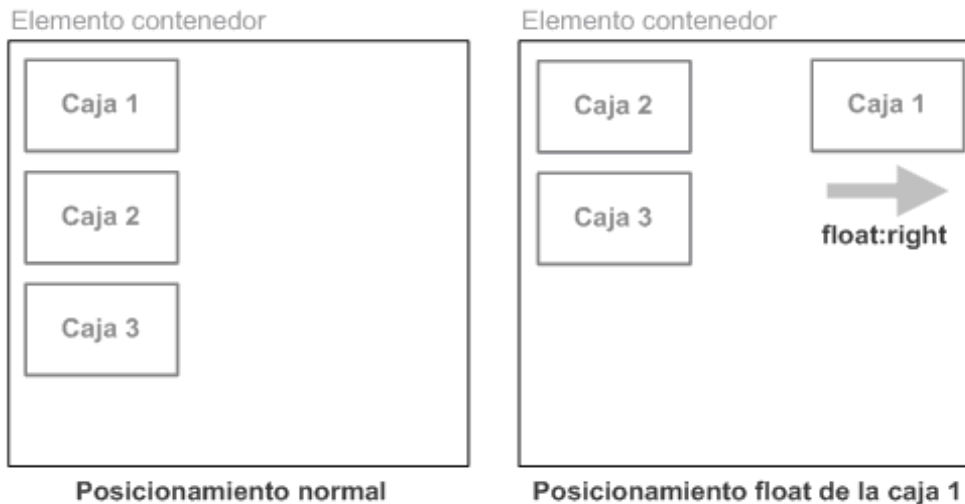
Posicionamiento float

- Una caja posicionada mediante la propiedad float, se desplaza hasta la zona más a la izquierda o más a la derecha de la línea en la que se debería mostrar si no se desplazara.
- Una caja desplazada mediante float no pertenece al posicionamiento normal de un documento, por lo que los elementos de bloque anteriores y posteriores se visualizan como si la caja desplazada no existiera.
- No se usa más
- Antes de flex era la forma de hacer layout



[Posicionamiento float

■ Ejemplo 1

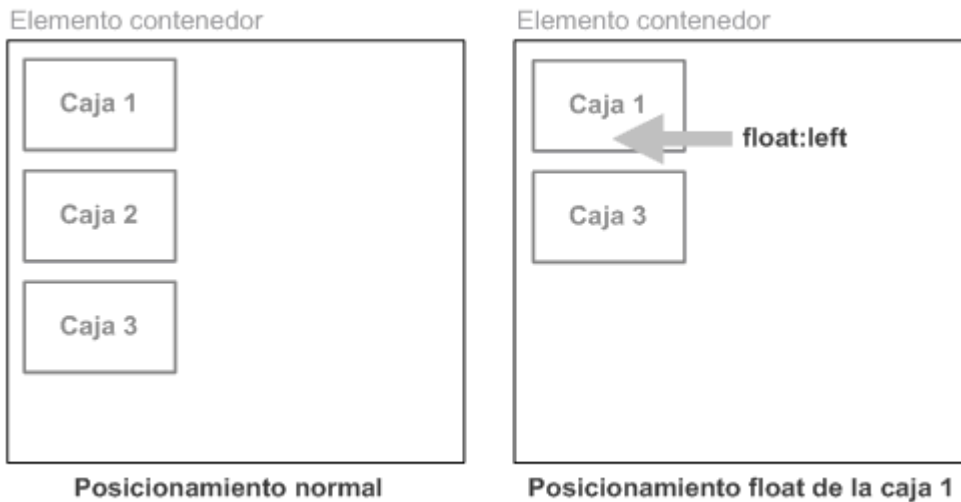


- Caja 1 posicionada a la derecha. Además, la caja uno es ignorada para el posicionamiento normal.



[Posicionamiento float

■ Ejemplo 2

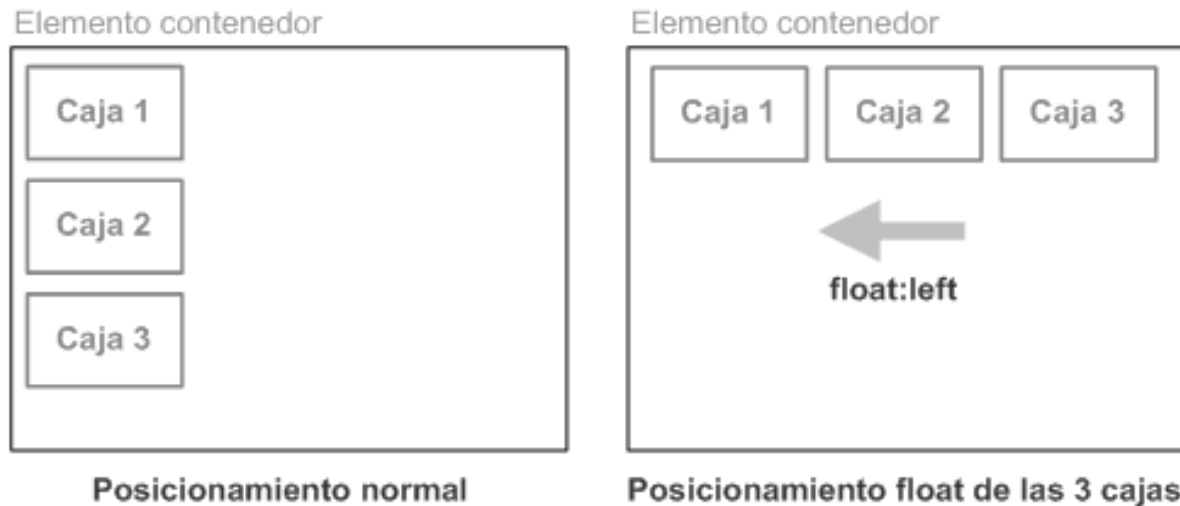


- Caja 1 posicionada a la izquierda. Puede pasar que la caja 2 quede oculta



[Posicionamiento float

■ Ejemplo 3



- Las tres cajas posicionadas a la izquierda.



[Estilos. Posicionamiento: float]

float	Posicionamiento float
Valores	left right none inherit
Se aplica a	Todos los elementos
Valor inicial	none
Descripción	Establece el tipo de posicionamiento float del elemento

- Uno de los principales motivos para la creación del posicionamiento float fue la posibilidad de colocar imágenes alrededor de las cuales fluye el texto.
- CSS permite controlar la forma en la que los contenidos fluyen alrededor de los contenidos posicionados mediante float.



[Posicionamiento float

- <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/float>

[¿Y entonces que usamos?]

display: flex y grid

Alinear, distribuir y organizar elementos en fila o columna

Layouts modernos: menús, cards, centrar contenido, formularios, etc.

float

Hacer que un elemento "flote" y el texto lo rodee

Solo en casos puntuales (ej: imagen con texto al costado). No para layouts.

position: relative

Mover un elemento respecto a su posición original. Define contexto de posición

Tooltips, íconos superpuestos, globos de texto, badges, ajustes finos en la ubicación.

table

Mostrar datos en forma de filas y columnas (estructura tabular)

Tablas de datos reales: reportes, precios, horarios. No para estructurar páginas.